

HKUST RoboMaster Team ENTERPRIZE

2027 赛季 招新面试



前言

本文件包含面试指南和面试问题。请在开始回答问题前仔细阅读指南。

请放松心情，尽力准备回答问题。面试的目的不是测试你当前的知识水平，而是评估你的态度和学习新事物的能力。下面的许多问题没有“正确答案”。本次面试的目的是更深入地了解你。期待你在面试中展现出色的表现！

如果对指南或题目有任何疑问，请随时通过电子邮件联系我们：robomaster@ust.hk，我们将在 24 小时内回复你。



面试指南

1. 申请人需在面试开始时出示学生证以进行身份验证。
2. 面试流程如下：
 - a. 自我介绍（约 1 分钟）
 - b. 一般问题（约 2-3 分钟）
 - c. 部门问题（约 5-8 分钟）
 - d. 问答环节（你可以向我们提问，最多 4 分钟）

（注：对于 c 部分部门问题，你只需回答你所申请部门的问题）
3. 补面试仅在提前通过邮件（robomaster@ust.hk）提出请求并提供支持理由的情况下考虑，且须在指定面试时间段后最多 24 小时内提出。
4. 如前一场面试尚未结束，请在面试室外等候。
5. 未能在指定时间段参加面试且未提供支持理由的申请人，将自动被取消招聘流程资格。

准备指南

1. 我们鼓励申请人使用谷歌或任何其他工具收集信息和材料以回答问题。
2. 申请人可准备辅助材料和设备来回答问题，例如草稿纸、照片、视频、CAD 文件、代码等。
3. 申请人在面试中可选择使用英语或普通话（或两者结合）进行回答。



一般问题

Q1.

选择 ENTERPRIZE 的原因？有什么期望？

Q2.

你认为自己最大的优点和缺点分别是什么？



部门问题 - 机械 Mechanics

你需要回答两个部分的问题 (“客观题”与“主观题”), 并尽力回答附加题。我们鼓励上网搜集信息 (包括 RM 官方规则文件以及开源论坛)。

联系方式 (机械组长卓奕扬): yzhuoag@connect.ust.hk (邮箱) T0mZHU0 (微信)

第一部分: 客观题

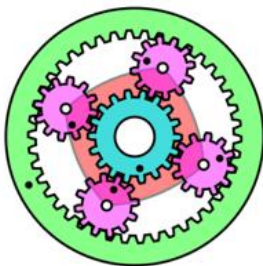
(仅对于机械客观题的计算部分) 建议在面试前将答案写在一张纸上并带到现场, 以便我们直接检查。你仍需要口述各结构的技术特点。

Q1 - 传动机构

请计算以下结构的传动比, 并且简单陈述其技术特点:

a)

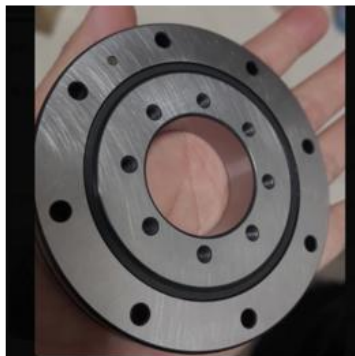
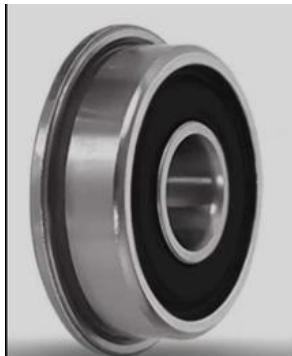
行星齿轮传动 (18T 12T 42T) (太阳轮和齿圈的传动比)



b) 你还知道什么其它的传动方式, 简述它们的优劣

Q2 - 轴系

a) 请辨别一下 2 种轴承, 并简要描述其特点以及用途



第二部分: 主观题

再次提醒，我们**强烈建议**你在准备答案时进行网上搜索（包括 RM 官方规则文件以及开源论坛）。

Q1

在 RoboMaster 中，足够的**结构强度**和**轻量化**设计对机械设计十分重要。优秀的工程师总是能够找到最合适的材料和最优雅的结构。请尝试**列出**几种机器人比赛常用的材料，简单描述其特点和合适的加工方式，以下是一些参考：



Q2

RoboMaster 有着十分复杂的备赛需求。参加 RMUC（超级对抗赛）的队伍必须依靠每年变化的场地环境和赛事规则，分析，计划并制造八台功能各不相同的机器，才可拥有一定的竞争力。以下是一些项目的例子：

No.	名称	功能
3	步兵	地面作战，激活增益，跨越地形，穿插进攻，阵地防守
4		
6	无人机	速推前哨，空中压制
7	哨兵	人工智能，自主决策

首先概括性地描述你认为一个优秀设计应该具备的通用特征并区分优先级。

然后，假设你是其中一个项目的机械负责人。为了完全发挥出机器本身的潜力，达到对应战术需求，有什么要点需要在设计过程中重点注意？

附加题:

请注意，附加题并非强制性，且在招新过程中不会被考虑。然而，我们鼓励思考这些问题，如果在面试结束后有了任何想法或解决方案，也欢迎通过电子邮件提交你的答案。我们非常欣赏你的热情和参与这些有趣挑战的意愿。

以下是问题：

在 RoboMaster 中，英雄机器人发射 42mm 弹丸 ($42.5\text{mm} \pm 0.5\text{mm}$, 类高尔夫球) 是对敌方基地的主要攻击手段之一。主流的发射方式运用摩擦轮，通过与弹丸的动量交换完成发射。

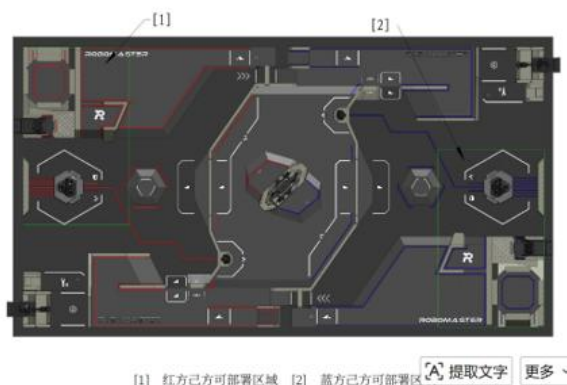
1) 在 RM26 中英雄机器人可以自主选择“近战优先”或“远程优先”2 种类型，如果你是英雄的项目负责人，请问你会选择哪种类型？

表 5-14 英雄机器人整机属性

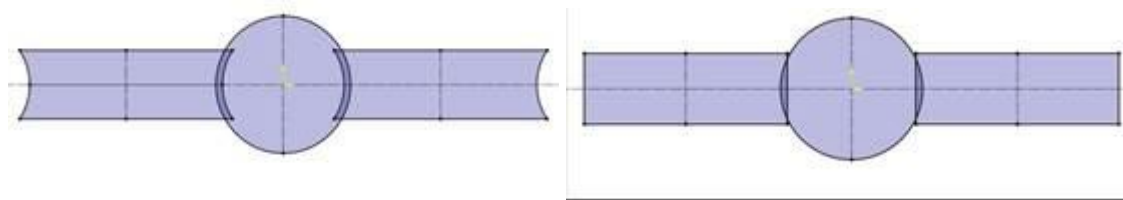
发射机构类型	等级	上限血量	底盘功率上限 (W)	射击热量上限	射击热量冷却速率 (每秒)
近战优先	1	200	70	140	12
	2	225	75	150	14
	3	250	80	160	16
	4	275	85	170	18
	5	300	90	180	20
	6	325	95	190	22
	7	350	100	200	24
	8	375	105	210	26
	9	400	110	220	28
	10	450	120	240	30
远程优先	1	150	50	100	20
	2	165	55	102	23
	3	180	60	104	26
	4	195	65	106	29
	5	210	70	108	32
	6	225	75	110	35
	7	240	80	115	38
	8	255	85	120	41
	9	270	90	125	44

5.6.1 英雄机器人特殊机制

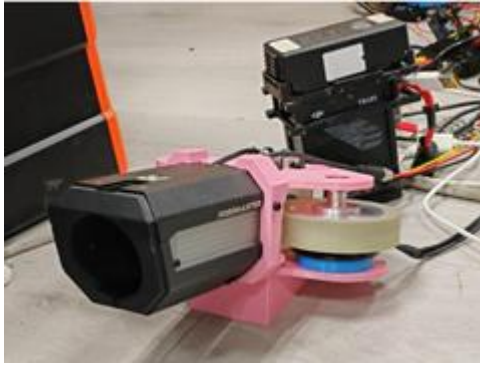
当英雄机器人选择了“**远程优先**”的整机类型且位于己方可部署区域（详见“图 5-26 己方可部署区域示意图”）时，可以选择进入“部署模式”。确认进入“部署模式”2 秒后，英雄机器人进入“部署模式”，在该模式下，英雄机器人底盘断电，失去图传画面，获得 25% 防御增益，射击初速度上限提升为 16.5m/s，且发射 42mm 弹丸攻击基地时具有 150% 攻击增益。



2) 摩擦轮最简单的结构是单级双摩擦轮发射机构。其运用左右对称的两个摩擦轮对弹丸进行加速。假设我们采用这种发射方式，以下两种摩擦轮形状中哪个可以给予发射机构更优的精度？为什么？



如果我们尝试着去增大摩擦轮的直径，增厚聚氨酯（胎皮）的厚度，增大摩擦轮的质量，并保持内切圆的直径不变。这样的变化会对发射带来什么影响？为什么？



在对抗压力快速加强的如今，一些队伍采用了更加激进的发射机构结构来优化准度。其中，双级六摩擦轮就是一个很好的例子。如果你已经掌握了从 RM 社区获取开源图纸的方法，请你任选一个双级六摩擦轮的开源图纸，从各个方面分析其机械结构。

问题 3:RM 26 赛季当中步兵以及哨兵机器人作为场上的输出担当，在比赛地面战中起决定性作用。但是步兵与哨兵需要快速跨越地形在全场输出，这对机器人的结构要求较高。目前所有步兵以及哨兵都选择跨域隧道或者台阶进行前出攻击，排除了经过起伏路段这一耗时选项。常见的有上台阶串联轮腿机器人、（变形）过洞机器人、主动悬挂上台阶机器人。请你分析这些构型的优劣并举例说明，如果由你设计步兵或者哨兵机器人请问你会选择什么不同的构型吗？并简要说明你的理由。



部门问题 - 硬件 Hardware

你需要准备并回答下列问题。我们十分鼓励上网搜集信息并借助 AI 工具进行自学，面试中你可以携带任何你觉得有助于表述你的想法的相关材料（如笔记、原理图等）。

Q1 处理不同电压

在 Robomaster 机器人中，我们使用的电池提供 24V 左右的供电。但主控版中的元件需要 5V 和 3.3V 供电，NUC（机载电脑）需要 19V 供电。

- a) 如何将 24V 电压降至所需的较低电压？请简述你的解决方案。
- b) 你选用这些方案有什么考量？这些设计的原理和优缺点有哪些？

Q2 单片机与采样

在我们的机器人上，我们使用微控制器（MCU）处理接收到的信息，并控制机器人的各种执行器，接下来的问题将会基于 STM32F103CBT6 这一款 MCU 展开

- a) 若要使用这个 MCU，我们在原理图上需要绘制什么外围电路来使用这个单片机（即最小系统）？
- b) 单片机的 ADC 相当于量程为 0-3.3V 的数字电压表。假设我们需要测量 24V 直流电机两端的实际电压和电流（最大电流约为 10A），请应该如何设计电压采样电路和电流采样电路？需要选用怎样的元器件，你的设计思路是怎样的？

Q3 机器人布线

根据需要承载的电流大小和插拔次数，我们会使用不同型号的接口。

- a) 我们常用的电源线接口是艾迈斯（Amass）设计的 XT 系列接口，而这些接口分为公母两种，请简述这样区分的依据，并简要解释为什么需要这样区分。
- b) 导电排针和杜邦线常用于电子模块的接线中，它们十分灵活且通用，但我们常用的信号接口是 GH1.25 (JST-GH)接口，你觉得这可能是出于哪些考虑？



请注意，以下问题为附加题，**不强制要求准备或回答，也不会影响面试结果**。我们鼓励思考这些问题并分享你有想法/感兴趣的部分，如果在面试前后有任何想法或解决方案，欢迎通过电子邮件（robomasterhkust@gmail.com）提交你的想法或思考。我们非常欣赏你的热情和参与这些有趣挑战的意愿。

附加题 1:

(接 Q1) 我们需要一个在 20-26V 输入下可以输出 5V 0.5A 的降压模块，请你尝试设计一个具体方案，并给出芯片选型与对应的原理图。

附加题 2:

在 RoboMaster 竞赛中，串联腿式平衡机器人具有双自由度腿部结构，能够通过跳跃快速跨越台阶等复杂地形。如下图所示，我队步兵主要依靠安装于底盘的 4 台关节电机（达妙 J8009P）驱动腿部完成起跳动作。



机器人起跳时，4 台电机的功率会在短时间内迅速上升，由于电池受到最大放电功率、电池内阻、线束压降等因素限制，其能够提供的瞬时功率可能低于负载的需求，导致供电电压明显跌落并影响整车供电，可能导致电机进入欠压保护并导致其他设备工作异常。机器人有如下设计约束：

- 使用的电池为大疆 TB48S，电压 22-26V，内阻约 100-200mΩ，不可换用其他电池



- 初始方案中电机直接通过继电器（控制通断）连接电池
- 允许在机器人中引入中间储能设备（如弹簧、超级电容、飞轮等）
- 机器人上的电压不可高于 30V
- 起跳持续时间约为 0.1-0.3s，四个电机的总功率峰值约为 1400W

结合以上设计约束，请你思考可能的解决或优化方案，以下思考方向可以作为参考：

- 有哪些解决方案？对于机器人上的应用可能会有什么限制？请你给出尽可能具体的方案。
- 如果引入了中间储能设备，它应如何接入目前的供电系统中（或供电系统需要做出怎样的修改）？
- 如果想要进一步提升跳跃能力，除了解决供电问题外，你还能想到哪些方法？

附加题 3

在机器人的供电网络上（24V 或 48V 直流）并联电容（mF 级别）可以提升供电的稳定性并减小电压波动，然而，当电容过大时，如果直接开启电池会导致启动瞬时电流过大，严重时可能损坏电池或造成打火等问题。

由于电容的存在不可避免（如为电机提供必要的缓冲），我们需要在存在较大电容的电源网络前加入“缓启动”模块来解决以上问题。请你思考如下问题：

- 缓启动的原理是什么？
- 针对不同的负载电容，设计缓启动电路时可能需要考虑什么因素？
- 如果负载在缓启动模块启动过程中（输出电压开始上升但未达到输入电压）就开始有负载电流，可能会导致启动失败（触发缓启动模块保护），你能想到一些解决方案么？

部门问题 - 电控 Software/算法 Algorithm

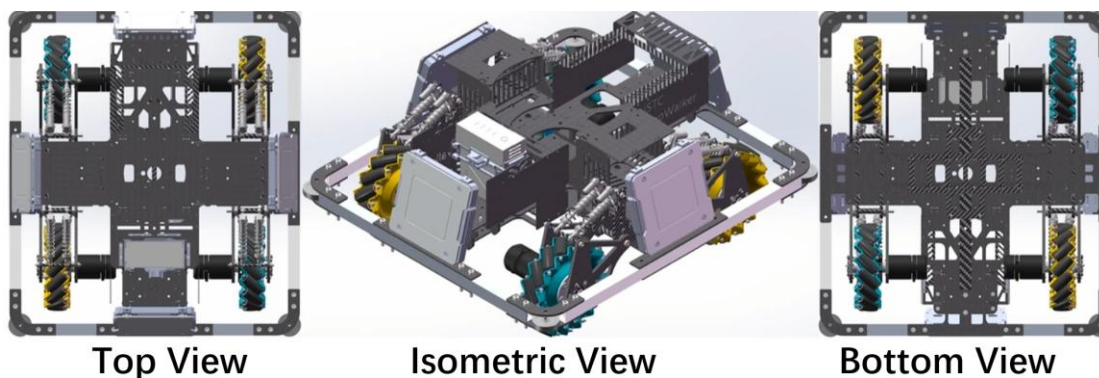
（注：对题目表述有疑议的请联系电控组长彭晨耕，微信号:pengchengeng，

邮箱:cpengan@connect.ust.hk）

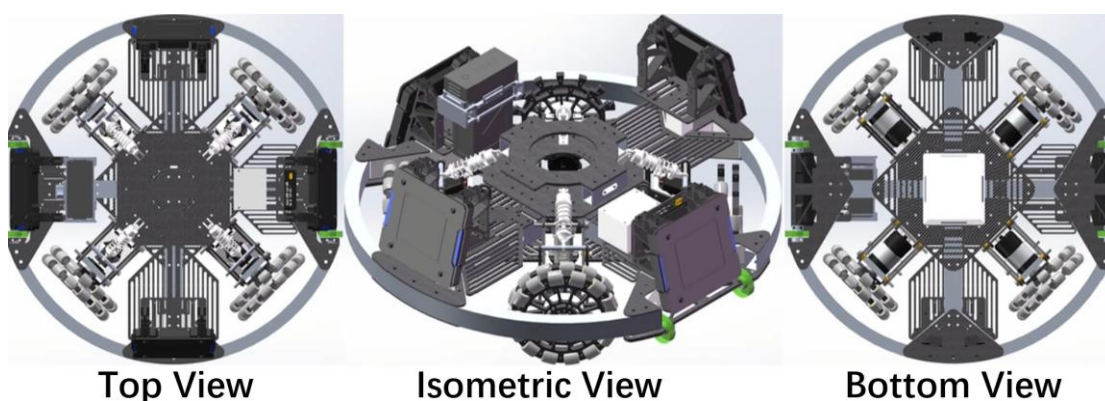
Q1 机器人底盘

RoboMaster 比赛中，机器人需要灵活移动来适应复杂环境，我们常用的轮子有三种：

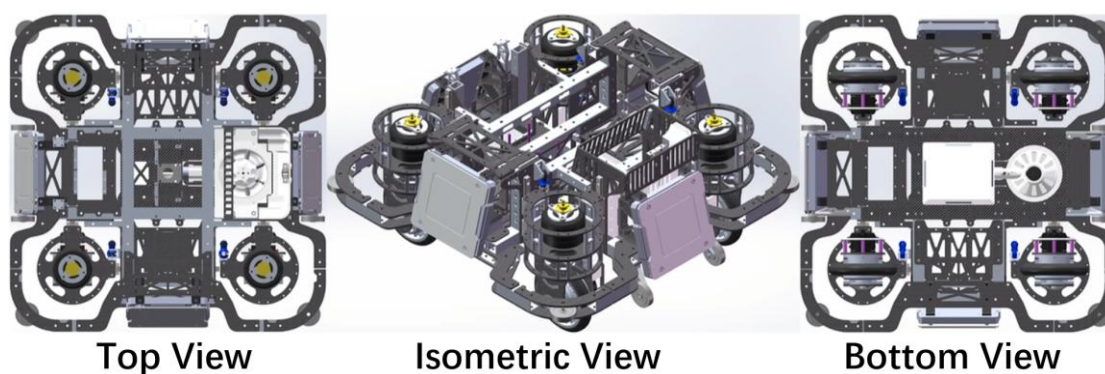
第一种是麦克纳姆轮，特点是当轮子转动时，会带动车辆向侧方四十五度方向移动。



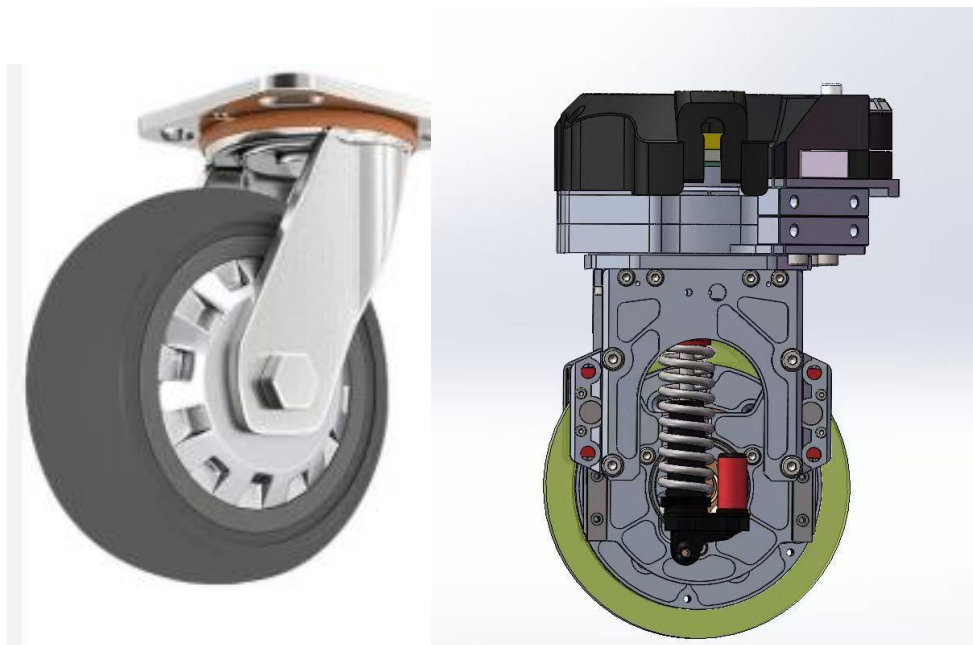
第二种是全向轮，特点是可以在轮子不转动时，向九十度侧向移动。



第三种是舵轮，由舵来调整轮子方向，再使用轮子转动朝向正前方移动。



假设这几种轮子均装在正方形底盘的四角，请问该如何实现每种轮子的全向移动，即依靠轮子(和舵)转速的变化就能够向各个方向的平移。

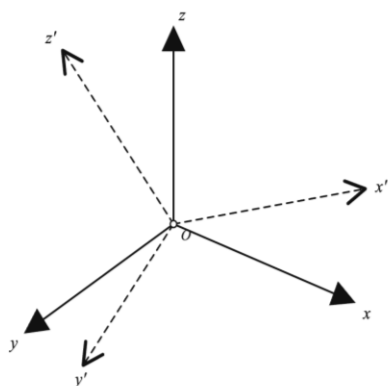


左图是超市手推车的脚轮，右图是机器人的舵轮。

当四个轮子的朝向不一致时，推动车身可以使手推车的四个脚轮自动调整至同一方向，从而顺畅移动；但机器人的舵轮无法通过推动车身自动对齐（电机不发力）。这是为什么？（附加题：以及为什么要这样设计？（从英雄机器人的角度思考））

Q2 姿态描述

Robomaster 比赛中，需要控制机器人的发射机构转动到指定的姿态发射弹丸，这就需要用到旋转。你觉得如何用数学的方式去描述一个旋转？可以讲讲你对现有的数学工具（欧拉角，四元数，旋转矩阵等等）的理解，也可以用你自己的话去表达



Q3 通讯协议

在 RoboMaster 比赛中，单片机总是需要和各种外设进行通讯，来传输数据，这就需要通讯协议，那么什么是通讯协议？为什么需要通讯协议？从 UART SPI CAN 里面选择其一简要说明一下信息是如何随着该协议传输的，以及它的优劣。



Q4 多线程

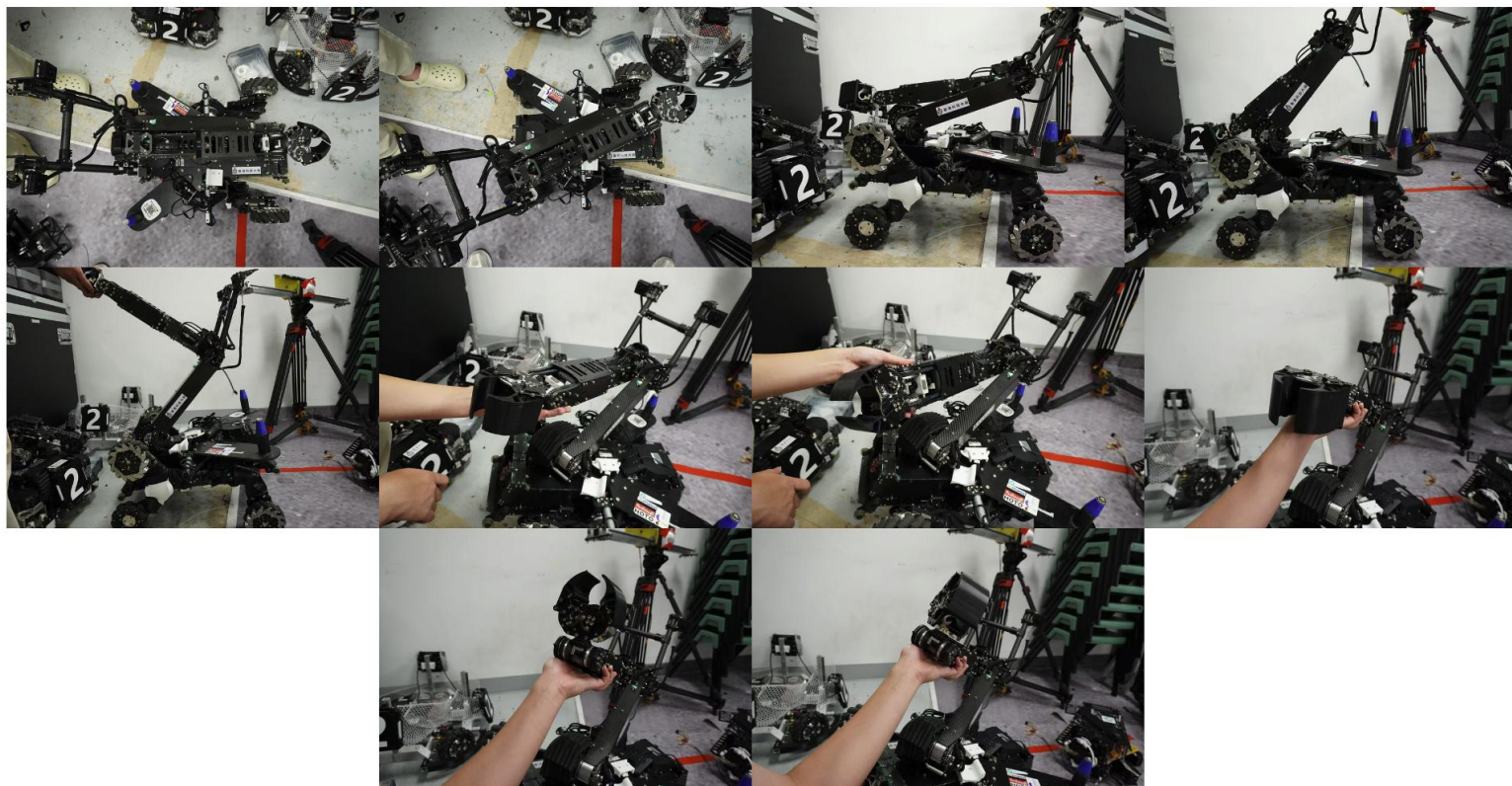
在自己的电脑中，芯片会采取多线程的方法来同时处理多个任务，但是单片机只有一个核心，那么我们应该如何设计程序使得它也能够同时处理多个任务呢？你可以说说自己的想法也可以说说当前成熟的方案。

附加题：

温馨提示：附加题为选做内容，不计入招新考核（是真的不计入！）。但我们依然鼓励大家积极思考，也非常欣赏这份主动探索的热情。同时，这些题目也是我们为你准备的一份“预览”，希望能让你提前感受到在嵌入式部门能够收获的知识与成长。

以下是问题：

1. 工程机器人可以通过装配能量单元来获取金币，是队伍重要的经济来源，而这一系列操作往往由机械臂来完成。这样的装配动作往往需要我们控制机械臂的末端夹爪来跟踪一段特定的轨迹。我们的机械臂是六个关节电机组成的六轴机械臂，他的每个关节都是转动关节，而且其 4，5，6 关节的转轴相交于同一点，是标准的球形腕关节。
为了控制机械臂，我们第一步首先对机械臂进行建模，我们采取改进版 DH 建模法，请你说明这个方法是如何建立相邻连杆坐标系间的变换关系的？并讲述出该方法所需的四个核心参数分别代表什么



关节顺序 yaw-pitch-pitch-roll-pitch-roll，后三轴的转轴交于 1 点

2. “在比赛中，一个有效的自动瞄准（自瞄）系统能作为操作手的有力支持。其中一个很重要的部分显然是检测对方机器人的装甲板。如下图，装甲板主要由一块写有数字/符号的正方形板子，以及左右两侧的发光灯条组成。请问你会如何检测这块装甲板的位姿呢？”（本题属于算法内容，但对后续算法分流不起到筛选作用）

